

PVK Serie 3 Lösung

Aufgabe 1

Sei $s > 1$ eine reelle Zahl. Benutzen Sie das Verdichtungskriterium zu zeigen, dass die Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

konvergiert.

Lösung: Die Folge (a_n) definiert durch $a_n = \frac{1}{n^s}$ ist monoton fallend. Wegen des Verdichtungskriteriums gilt

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^s} \text{ konvergiert} \iff \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \frac{1}{2^{ns}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{(s-1)n}} \text{ konvergiert.}$$

Somit erhalten wir die geometrische Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} (2^{1-s})^n$. Diese konvergiert für $s > 1$.

Aufgabe 2

- Welchen Konvergenzradius besitzt die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n$?
- Ermitteln Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} [5^n + (-5)^n] x^n$.
- Geben Sie eine Potenzreihe an, deren Konvergenzintervall genau durch das halboffene Intervall $(-2, 2]$ gegeben ist.
- Geben Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ an, wobei die Koeffizienten a_n durch

$$a_n := \frac{1 - 2 + 3 - 4 + \dots - 2n}{\sqrt{n^2 + 1}}$$

gegeben sind. Bestimmen Sie dazu zunächst $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

Lösung:

- Mit dem Wurzelkriterium ergibt sich sofort der Konvergenzradius

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3^n}} = \frac{1}{3}$$

- b. Es gilt: $a_n = 5^n + (-5)^n = 5^n(1 + (-1)^n)$ mit $n \in \mathbb{N}_0$. Für a_n ergibt sich somit die Folge $2, 0, 2 \cdot 5^2, 0, 2 \cdot 5^4, \dots$ und damit erhalten wir für die Folge $\left(\sqrt[n]{|a_n|}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ zwei Häufungspunkte: 0 und 5, denn:

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \begin{cases} 5 \sqrt[n]{2} & \text{für } n = 2k, k \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{für } n = 2k - 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Somit gilt: $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 5 \Rightarrow \text{Konvergenzradius } R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{5}.$

- c. Man erinnere sich an die harmonische bzw. alternierende harmonische Reihe, welche divergiert bzw. konvergiert. Dies motiviert folgende Potenzreihe: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{(-1)^n}{n} x^n$.
- d. Offenbar gilt

$$\begin{aligned} 1 - 2 + 3 - 4 + \dots - 2n &= (1 - 2) + (3 - 4) + \dots + ((2n - 1) - 2n) \\ &= \underbrace{(-1) + (-1) + \dots + (-1)}_{n\text{-mal}} = -n. \end{aligned}$$

Aufgrund der Grenzwertsätze (insbesondere Quotientensatz) und wegen $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$ sowie der Folgenstetigkeit der Quadratwurzel folgt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{-n}{n \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} = \frac{-1}{\sqrt{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}}} = \frac{-1}{\sqrt{1}} = -1.$$

Aus dem Quotientenkriterium zur Berechnung des Konvergenzradius R folgt dann

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}} = \frac{-1}{-1} = 1$$

Aufgabe 3

Berechnen Sie den Konvergenzradius der Reihe. $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot T^{n^2}$

Lösung:

Die Koeffizienten der Potenzreihe sind gegeben durch $a_n = n$ falls $n = m^2$ für ein $m \in \mathbb{N}$ und $a_n = 0$ sonst.

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1.$$

Daher ist der Konvergenzradius durch 1 gegeben.

Aufgabe 4

- a. Zeigen Sie, dass die folgende Reihe für alle $x \in [2, 3]$ absolut konvergiert.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n2^n}$$

- b. Berechnen Sie das folgende Integral bis auf zwei Nachkommastellen genau.

$$\int_2^3 f(x) dx$$

Lösung:

- a. Setze $z = x - 3$ und berechne den Konvergenzradius mit dem Quotientenkriterium.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} = 2$$

Also konvergiert die Reihe für $x \in (1, 5)$

- b. Wir integrieren gliedweise innerhalb des Konvergenzradius und erhalten.

$$\int_2^3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n2^n} dx = \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^{n+1}}{n(n+1)2^n} \right]_2^3 = 0 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2-3)^{n+1}}{n(n+1)2^n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)2^n} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{24} - \frac{1}{96} + \text{kleinere Terme}$$

Aufgabe 5

Sei $D \subset \mathbb{R}$ und $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Folge gleichmäßig stetiger Funktionen, welche gleichmäßig gegen $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ konvergiert.

Zeige: f ist gleichmäßig stetig.

Lösung:

Sei $\epsilon > 0$ gegeben. Aufgrund der gleichmäßigen Konvergenz existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$|f_n(y) - f(y)| < \epsilon/3 \text{ für alle } n \geq n_0 \text{ und alle } y \in D.$$

Wegen der gleichmäßigen Stetigkeit von f_n gibt es ein $\delta > 0$, sodass

$$|x - y| < \delta \implies |f_n(x) - f_n(y)| < \epsilon/3 \text{ für alle } x, y \in D.$$

Daraus folgt:

$$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f(y) - f_n(y)| < \epsilon/3 \text{ für alle}$$

$x, y \in D$

Was zu zeigen war.

Aufgabe 6

Sei $B := B(0, 1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ die offene Einheitskreisscheibe in $\mathbb{C}$, und für $n \geq 0$, sei $f_n : B \rightarrow \mathbb{C}$ gegeben durch $f_n(z) = \sum_{k=0}^n z^k$. Sei $f : B \rightarrow \mathbb{C}$ gegeben durch $f(z) = (1 - z)^{-1}$. Erklären Sie detailliert was die folgenden Aussagen bedeuten, und beweisen Sie:

1. Die Folge von Funktionen $(f_n)_{n=0}^\infty$ konvergiert punktweise gegen f .
2. Die Folge von Funktionen $(f_n)_{n=0}^\infty$ konvergiert nicht gleichmässig gegen f .
3. Sei $r < 1$ eine reelle Zahl, und $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\}$. Die Folge von Funktionen $(f_n|_D)_{n=0}^\infty$ konvergiert gleichmässig gegen $f|_D$.

Lösung:

1. Seien $n \in \mathbb{N}$ und $z \in B$. Weil $f_n(z) = \sum_{k=0}^n z^k$ eine geometrische Reihe ist, gilt

$$f_n(z) = \sum_{k=0}^n z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}.$$

Da $z \in B$ ist, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} z^n = 0$. Wir erhalten

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} = \frac{1}{1 - z} \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - z^{n+1}) = \frac{1}{1 - z} = f(z).$$

2. Wir nehmen an, dass $(f_n)_{n=0}^\infty$ strebt gleichmässig f gegen. Sei $\varepsilon > 0$. Es gibt $N > 0$ mit $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ für alle $z \in B$ und $n \geq N$. Insbesondere, haben wir

$$\left| \sum_{k=0}^n z^k - \frac{1}{1 - z} \right| = \left| \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} - \frac{1}{1 - z} \right| = \left| \frac{z^{n+1}}{1 - z} \right| < \varepsilon$$

für alle $z \in B$ und $n \geq N$. Sei $x_n \in \mathbb{R} \cap B$ gegeben durch $x_n = 1 - \frac{\varepsilon}{n}$. Somit haben wir

$$\left| \frac{x_n^{n+1}}{1 - x_n} \right| = \left(1 - \frac{\varepsilon}{n} \right)^{n+1} \frac{n}{\varepsilon}.$$

Durch die Bernoulli Ungleichung haben wir

$$\varepsilon > \left| \frac{x_n^{n+1}}{1 - x_n} \right| \geq \frac{n}{\varepsilon} \left(1 - \frac{\varepsilon}{n}(n+1) \right) = \frac{n}{\varepsilon} - (n+1).$$

Für $\varepsilon = \frac{1}{2}$ und $n \geq 2$ ist die obige Ungleichung falsch. Daraus haben wir ein Widerspruch.

3. Wir haben $|f_n(z)| \leq f_n(r)$ für alle $z \in D, n \in \mathbb{N}$. Somit gilt

$$|f_n(z)| \leq f_n(r) = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

Da $f_n(r)$ strebt $\frac{1}{1-r}$ gegen, erhalten wir, dass die Folge $(f_n|_D)_{n=0}^\infty$ strebt gleichmässig $f|_D$ gegen.